Exercice n° 1 :

On considère une poulie (P) homogène de rayon $r = 5\ cm$ susceptible de tourner dans un plan vertical, autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par son centre I et dont le moment d'inertie par rapport à cet axe est J_Δ.

On enroule autour de la poulie (P) un fil inextensible de masse négligeable, à l'autre extrémité du fil est accroché un corps (S) de masse $m = 100\ g$ et de centre d'inertie G. Lors du mouvement, le fil ne glisse pas sur la poulie (figure 1).

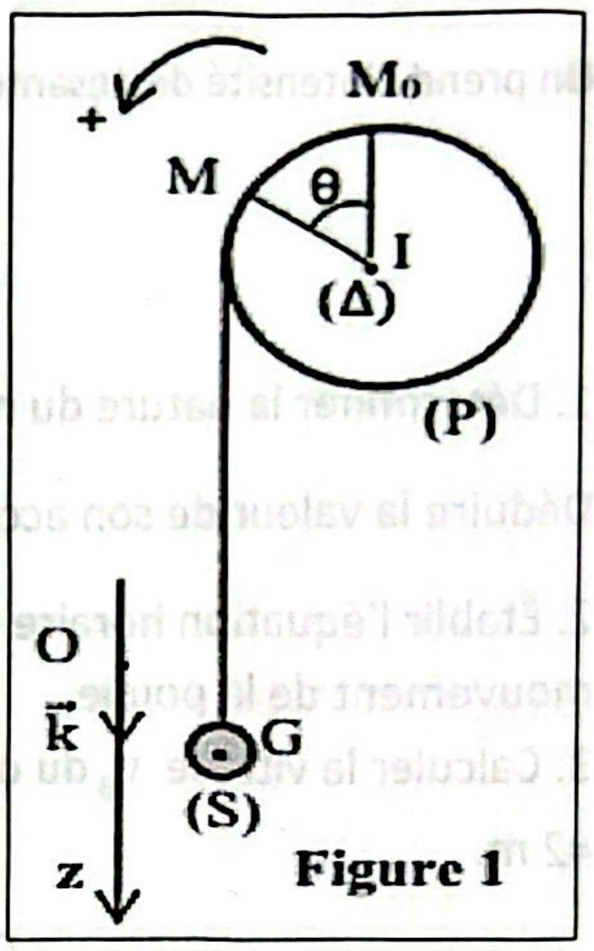

Figure 1

On considère un point M de la circonférence de la poulie.

Le point M part initialement de la position M_0 appartenant à la ligne verticale passant par I. Le centre d'inertie G du corps (S) part d'une position de cote $z = 0$ dans le repère vertical (O,$\vec{k}$).

On repère, à tout instant, la position du centre d'inertie G par la cote z et la position du point M par l'abscisse angulaire $\theta = \widehat{(\overrightarrow{IM_0}, \overrightarrow{IM})}$.

On prend l'intensité de pesanteur $g = 10\ m.s^{-2}$.

On néglige tous les frottements.

La courbe de la figure 2 représente l'évolution de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de la poulie en fonction du temps.

1. Déterminer, en justifiant votre réponse, la nature du mouvement de la poulie (P) et calculer son accélération angulaire $\ddot{\theta}$.

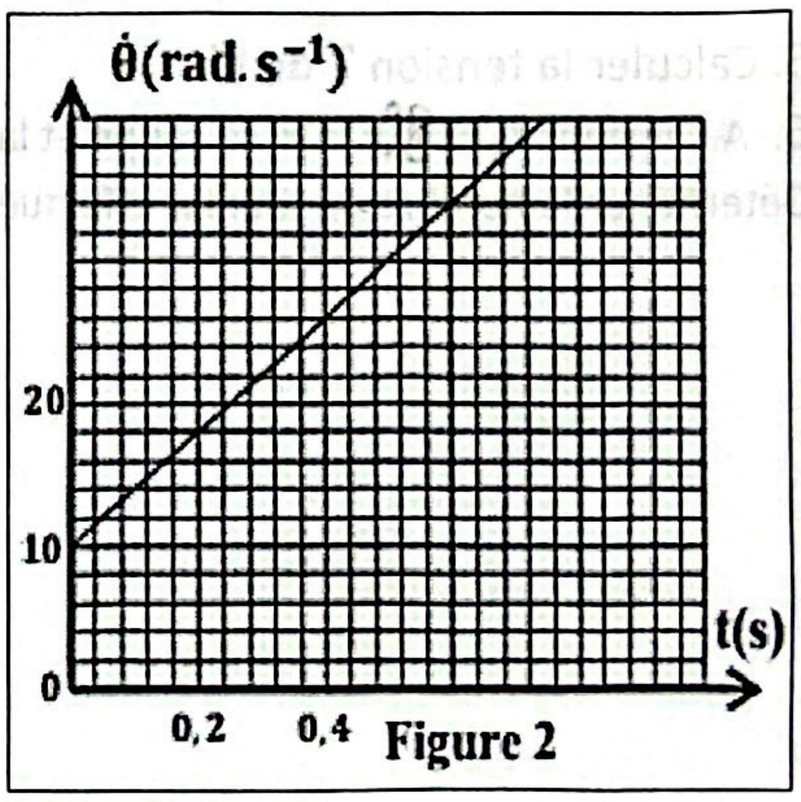

Figure 2

2. Ecrire l'équation horaire numérique de la vitesse angulaire de la poulie.

3. Ecrire l'équation horaire numérique du mouvement de la poulie (P).

4. Déduire l'équation horaire numérique du mouvement du solide (S).

5. Calculer, à l'instant $t_1 = 3\ s$:

a. la valeur de la vitesse de (S).

b. la valeur de l'accélération tangentielle a_t et celle de l'accélération normale a_n du mouvement de M.

c. le nombre de tours n effectués par la poulie (P).

6. Montrer par étude dynamique que $J_\Delta = 10^{-3} kg.m^2$.

7. Calculer la valeur de la tension T du fil.

Exercice n° 2 :

Un système mécanique est constitué de :

- une poulie homogène (P) de rayon $r = 8\ cm$ susceptible de tourner avec frottement autour de son axe de symétrie (Δ). Le moment d'inertie par rapport à cet axe est $J_\Delta = 10^{-4} kg.m^2$.
- un solide (S) de masse $m = 1\ kg$ peut glisser avec frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$

par rapport à l'horizontale. L'intensité de la force de frottement est $f = 1,4\ N$.

- un fil inextensible, de masse négligeable et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. (figure 1)

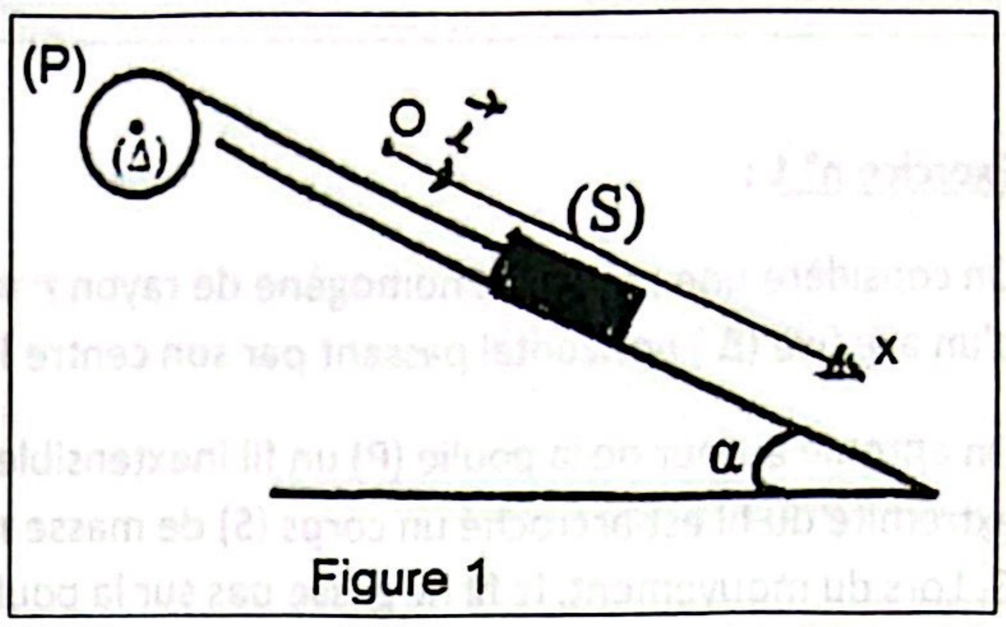

Figure 1

On libère le système à t = 0. La courbe de la figure 2 représente les variations de la vitesse du centre d'inertie du solide (S) en fonction du temps.

On prend l'intensité de pesanteur $g = 10 m.s^{-2}$.

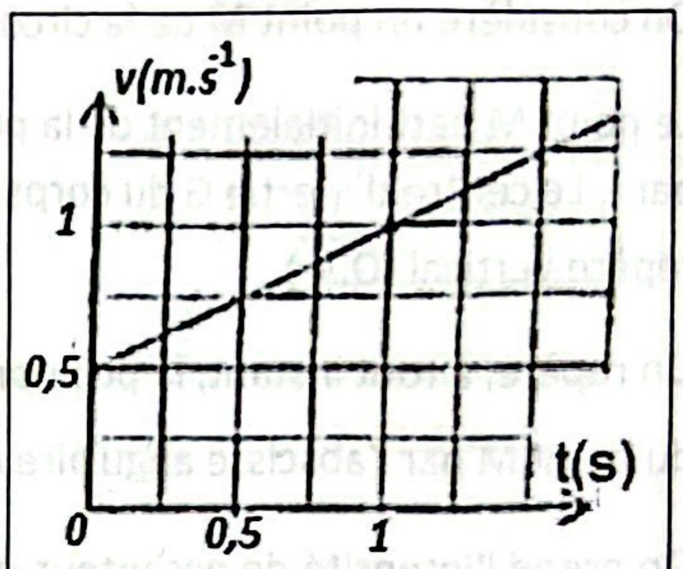

Figure 2

1. Déterminer la nature du mouvement du centre d'inertie G du solide (S).

Déduire la valeur de son accélération a .

2. Établir l'équation horaire du mouvement de G et déduire celle du mouvement de la poulie.

3. Calculer la vitesse v_B du centre d'inertie G au point B sachant que : OB =2 m.

4. Établir la relation : $M_f = \left[\left(\frac{J_\Delta}{r^2} + m\right).a + (f - m.g.\sin\alpha)\right].r$ où M_f le moment du couple de frottement supposé constant. Calculer la valeur de M_f .

5. Calculer la tension T du fil.

6. A l' instant $t_1 = 8s$ le fil se coupe et la poulie (P) continue à tourner.

Déterminer le nombre de tours n effectués par la poulie (P) pendant cette deuxième phase de mouvement.